LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI

Percobaan No.1

Pengukuran Karakteristik Kabel Koaksial

Oleh:

Kelompok 2/Kelas 3NK

Bobby Widiya Dwi Elputra / 201344005

De'in Sutandi / 201344007

Elita Lestari Setianto / 201344008

Esther Mei Manuella Sitanggang / 201344009

Tanggal Percobaan: 05/09/2022

Tanggal Pengumpulan Laporan: 11/09/2022

PRODI D4 TELEKOMUNIKASI – TEKNIK ELEKTRO

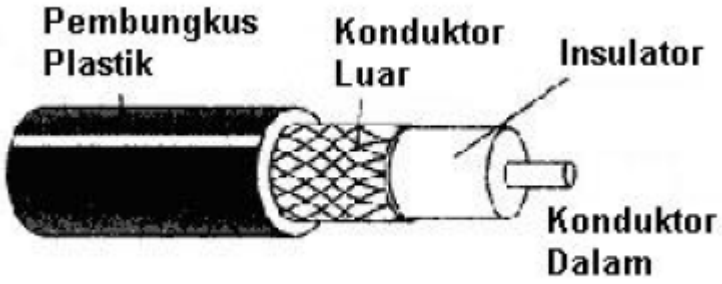
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

SEPTEMBER 2022

1. **Percobaan No :** 1
2. **Judul Percobaan :** Pengukuran Karakteristik Kabel Koaksial
3. **Tujuan :**
   - Memahami tentang karakteristik, sifat dan konstruksi kabel koaksial
   - Menghitung impedansi karakteristik (Zo) berdasarkan ukuran penampang kabel.
   - Mengukur impedansi karaktristik (Zo) kabel
   - Mengukur faktor redaman kabel koaksial (at)

4. **Landasan Teori :**

Kabel koaksial merupakan kabel yang mempunyai 2 konduktor yakni copper pada bagian tengahnya atau pusat inti yang terbuat dari tembaga bertekstur keras dan dilapisi dengan isolator. Sementara konduktor kedua adalah yang melingkar pada bagian luar isolator pertama serta tertutup dengan insulator luar. Jenis kabel koaksial ini umumnya dipakai untuk topologi bus.



Gambar 1 Kabel Koaksial

Kabel koaksial atau coaxial juga disebut dengan BNC yakni singkatan dari Bayonet Naur Connector atau biasa disebut dengan COAX. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kabel koaksial ini bisa disebut juga sebagai kabel sepaksi atau sesumbu. Sedangkan arti kabel koaksial pada dunia jaringan komputer adalah jenis kabel yang berguna sebagai media transmisi terarah untuk perpindahan arus data pada dunia jaringan komputer.

A. Jenis Kabel Koaksial

Kabel koaksial terdiri dari dua jenis yakni kabel koaksial thin dan juga kabel koaksial thick.

- Kabel koaksial thin [RG-58]: Disebut juga sebagai 10Base2 [thinnet]. Angka 2 akan menunjuk ke panjang maksimal untuk segmen kabel yakni 200 meter meski pada kenyataannya hanya sampai 185 meter saja.
- Kabel koaksial thick [RG-8]: Disebut juga sebagai 10Base5 [thicket] yang memiliki spesifikasi teknis bisa mencapai bentangan maksimal 500 meter, impedansi terminator 50 Ohm dan butuh transceiver sebelum nantinya dihubungkan ke komputer.

B. Fungsi Kabel Koaksial

Kabel koaksial bisa digunakan untuk kabel antena pada televisi. Selain itu, kabel koaksial juga bisa dipakai untuk jaringan LAN. Kabel ini berfungsi untuk menghubungkan satu perangkat keras komputer dengan perangkat lainnya sehingga bisa mengalirkan data sebab kabel ini mempunyai kecepatan yang baik sebagai transmisi data. Selain itu, kabel koaksial ini juga bisa membagi sinyal broadband atau sinyal yang memiliki frekuensi tinggi.

C. Karakteristik Kabel Koaksial

Kabel koaksial memakai dua koduktor dengan pusat inti kawat padat yang dikelilingi sekat dan dililit kembali dengan kawat berselaput konduktor. Berikut adalah karakteristik kabel koaksial selengkapnya:

- Kabel tembaga [centre core]: Ada di tengah tengah yang berguna untuk media konduktor listrik.
- Lapisan plastik [dielectric insulator] yang berguna untuk memisahkan antara kabel tembaga serta lapisan metal yang menyelubungi.
- Lapisan metal [metallic shield]: Berguna untuk melindungi dari gangguan interferensi elektromagnetik dari sekeliling kabel.
- Lapisan plastic [plastic jacket]: Merupakan lapisan terluar yang berguna untuk melindungi bagian luar kabel.

Selain 4 komponen yang sudah dijelaskan di atas, karakteristik kabel koaksial ini juga bisa diklasifikasikan seperti berikut:

- Biaya rata rata per node terjangkau.
- Kecepatan serta keluaran transmisi data 10 hingga 100 MBps.
- Media serta ukuran konektor medium yakni tidak terlalu kecil namun juga tidak terlalu besar.
- Panjang kabel maksimal adalah 500 meter.

1) Loss

adalah yaitu suatu besaran perbandingan daya masukan terhadap daya keluaran dari perangkat medium transmisi. Loss dinyatakan dalam desibel (dB).

Rumus untuk mencari nilai loss ialah:

$$loss = 20 \log \frac{vin\ cable}{vout\ cable}$$

2) Attenuasi

adalah melemahnya suatu sinyal yang disebabkan oleh adanya jarak yang semakin jauh, yang harus ditempuh oleh suatu sinyal tersebut dan karena frekuensi sinyal tersebut semakin tinggi. Penyebab atenuasi karena adanya penyebaran dan absorbsi gelombang yang terjadi akibat ukuran berkas gelombang berubah, pola berkas gelombang tergantung pada perbandingan antara diameter sumber gelombang dan panjang gelombang medium.

Rumus dari atenuasi sendiri adalah sebagai berikut :

$$att = \frac{loss}{l}\ [db/m]$$

3) Koefiesien pantul

adalah besaran yang menyatakan perbandingan gelombang pantul terhadap gelombang datang. Dengan membandingkan antar tegangan pantuk (Vref) dengan tegangan datang (Vinc) maka dapat dirumuskan persamaan berikut :

$$p = \frac{Vreff}{Vinc}$$

Dalam mengetahui impedansi pada saluran dapat menggunakan rumus berikut :

$$ZL = Zo\ \frac{(1+p)}{1-p}$$

D. Kabel Koaksial di Jaringan Komputer

Kabel koaksial biasanya dipakai sebagai media transmisi untuk topologi jaringan arsitektur jenis bus dan juga ring. Pada penerapannya, instalasi kabel jaringan koaksial harus dilakukan dengan rapi dan serasi sehingga terkadang cukup sulit untuk memasangnya.

Kabel jaringan koaksial harus diukur memakai perhitungan akurat dan baik. Apabila keliru ketika memperhitungkan ukuran, maka bisa menyebabkan kerusakan Network Interface Card [NIC] yang dipakai. Selain itu, salah mengukur kabel koaksial pada instalasi juga akan berpengaruh pada kinerja jaringan yakni terhambat akibat tidak memiliki kemampuan yang maksimal.

E. Kelebihan dan Kekurangan Kabel Koaksial

Apabila dibandingkan dengan kabel jaringan komputer yang lain, kabel koaksial tentu mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri, seperti:

1. Kelebihan Kabel Koaksial

- Mempunyai tingkat keunggulan lebih tinggi pada proses transmisi meski dari segi jangkauannya terbatas.
- Penguatan dari repeater tidak terlalu besar seperti pada kabel Twisted Pair [UTP atau STP].
- Harga dari kabel koaksial cukup terjangkau dibandingkan kabel fiber optic.
- Teknologi yang dipakai pada kabel jaringan koaksial sudah umum sebab sudah dipakai selama puluhan tahun untuk segala jenis komunikasi data.
- Kabel jaringan koaksial bisa menghantarkan sinyal listrik lebih besar jika dibandingkan saluran transimisi kawat biasa.
- Kabel jaringan koaksial mempunyai ketahanan arus yang akan semakin kecil di frekuensi lebih tinggi.
- Meski instalasi kabel jaringan koaksial terbilang rumit, akan tetapi kabel ini peka pada isyarat.

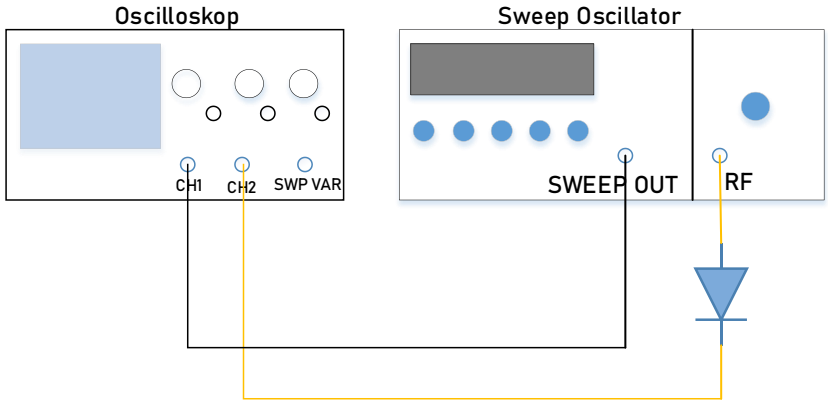
- Kabel jaringan koaksial bisa menampung pengkabelan lebih panjang di antara jaringan dengan perangkat lain jika dibandingkan kabel twisted pair.

2. Kekurangan Kabel Koaksial

- Kabel jaringan koaksial harus dipasang dengan baik dan terbilang rumit khususnya untuk mempertimbangkan ukuran.
- Biaya perawatan kabel koaksial terbilang mahal sehingga butuh dana lebih banyak.
- Lebar bidang frekuensi pada kabel jaringan koaksial terbatas dari gain atau pengerasan yang dikehendaki yang diperlukan untuk mempertahankan kualitas sinyal yang bagus.
- Jangkauan transmisi kabel jaringan kaoksial terbatas sehingga jarak tertentu transmisi sinyal elektromagnetik harus diangkat dengan serangkaian repeater yang terbuat dari tabung electron di jalur tersebut supaya penyampaian komunikasi terjalin dengan baik.
- Kabel jaringan koaksial rentan pada perubahan temperature dan suhu yang terjadi di dalam kabel sehingga hubungan bisa putus.

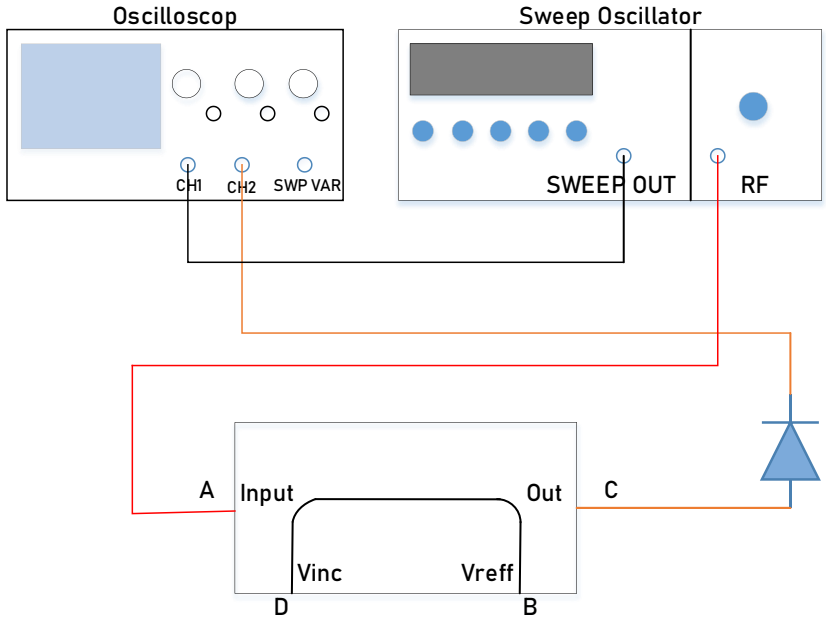
5. Setup Pengukuran :

5.1 Pengukuran Vin *Sweep Oscillator*



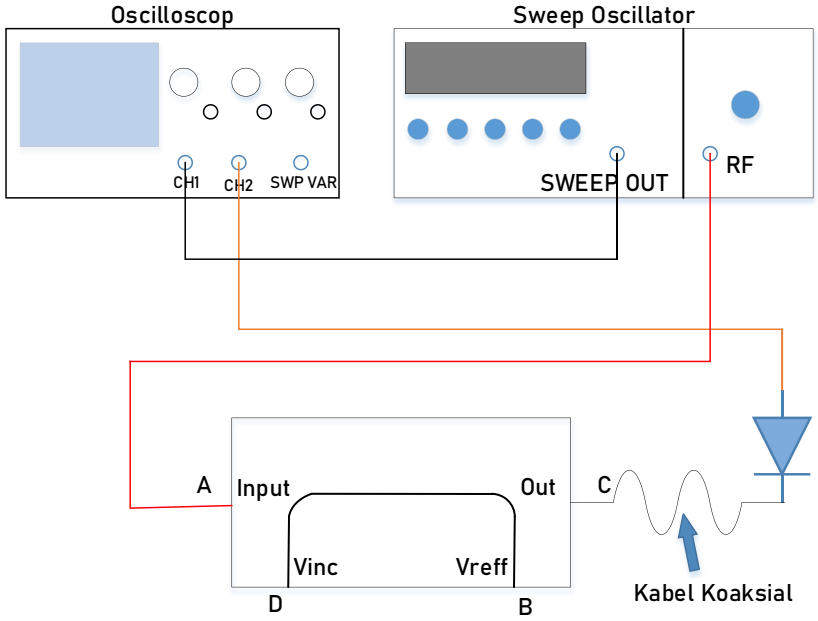
Gambar 2 Setup Vin Sweep Oscillator

5.2 Pengukuran Vout *Sweep Oscillator* = Vin Kabel Koaksial



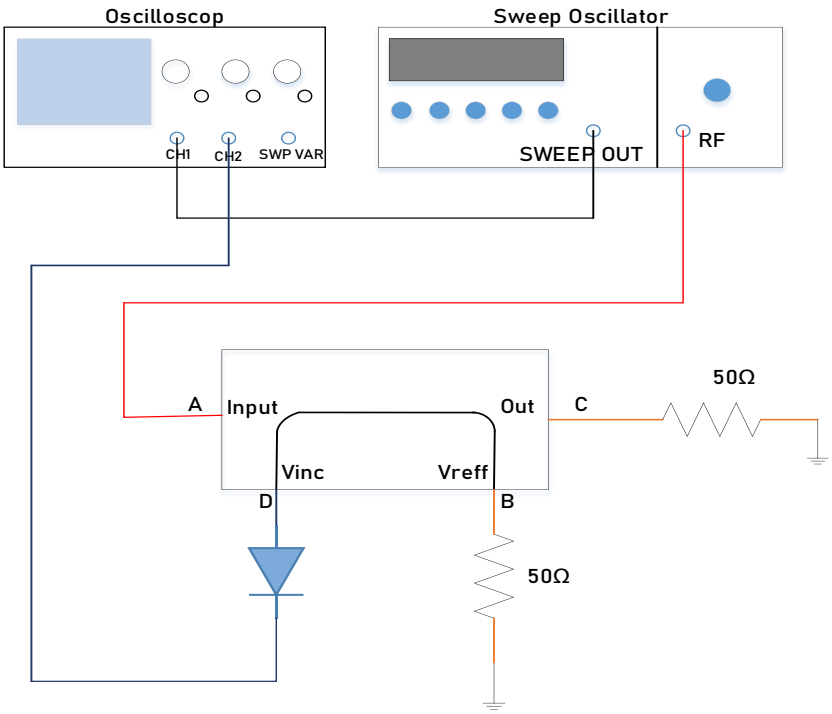
Gambar 3 Setup Vout=Vin Kabel Koaksial

5.3 Pengukuran Vout Kabel Koaksial



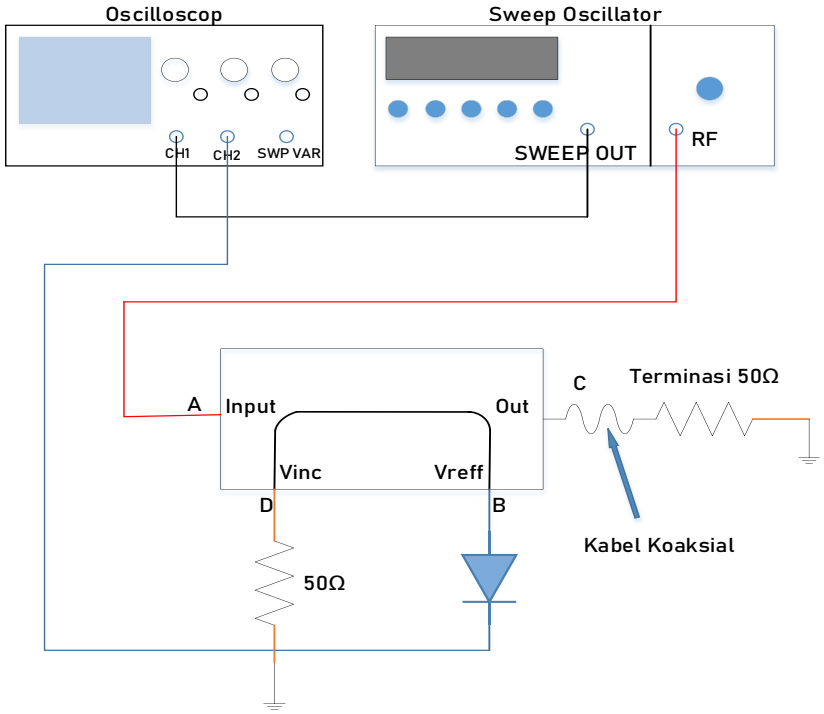
Gambar 4 Setup Vout Kabel Koaksial

5.4 Pengukuran Vinc



Gambar 5 Setup Vinc

5.5 Pengukuran Vreff



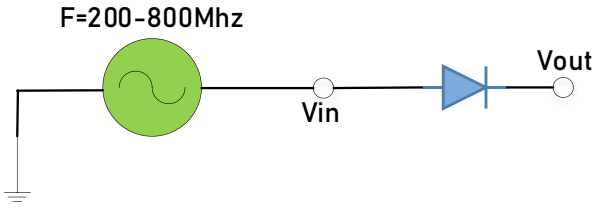
Gambar 6 Setup Vreff

6. Alat/bahan yang diperlukan :

- Scalar Network Analyzer:
  - Sweep Osilator
  - Oscilloscope
- Bi-Directional Coupler (CH-132)
- RF Detector 50Ω, max input 3V
- Terminator 50Ω
- BNC to Male Connector
- Kabel BNC

7. Metode percobaan :

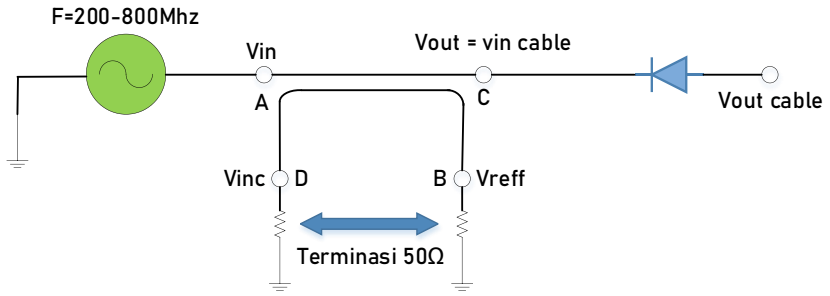
7.1 Pengukuran Vin *Sweep Oscillator*



Gambar 7 Vin Sweep Oscillator

Pengukuran Vin dilakukan dengan cara menghubungkan *Sweep Oscillator (sweep out)* ke *oscilloscope* (channel 1). Lalu hubungkan *Sweep Oscillator* (RF output) ke *oscilloscope* (channel 2). Atur band frekuensi pada *sweep oscillator* dengan frekuensi awal 200 MHz sampai frekuensi 800 MHz. channel 1 menampilkan gelombang segitiga sebagai fungsi *Time Domain*. Ubah gelombang segitiga menjadi fungsi xy, lalu aturlah tegangan input yang sesuai yang diinginkan untuk mencari nilai-nilai yang lainnya.

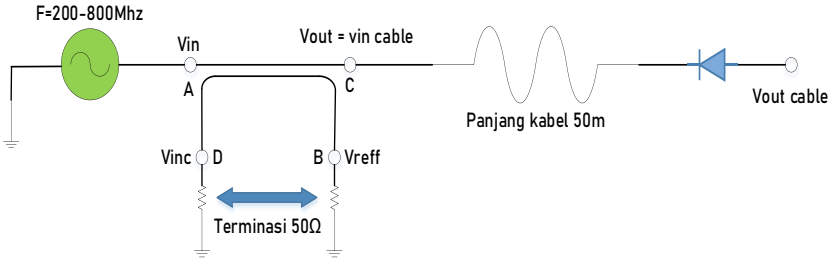
7.2 Pengukuran Vout *Sweep Oscillator* = Vin Kabel Koaksial



Gambar 8 Vout = Vin kabel Koaksial

Pengukuran Vout *sweep oscillator* = Vin kabel, kita menggunakan *directional coupler* kaki 4, dengan mengatur band frekuensi dari 200 hingga 800 Mhz, kemudian hubungkan *Sweep Oscillator (sweep out)* ke *oscilloscope* (channel 1). Selanjutnya hubungkan input kaki A dengan *Sweep oscillator*, dan hubungkan kaki output *directional coupler* yaitu kaki C dengan RF dan juga dihubungkan dengan channel 2 pada *Osciloscope.* Vinc dan Vreff pada *directional coupler* kaki D dan B diterminasikan 50 ohm. Selanjutnya kita atur volt/div untuk dapat menghitung nilai Vout = Vin kabel di setiap bagian frekuensinya dengan cara perhitungannya adalah jumlah div kotak vertical * volt/div.

7.3 Pengukuran Vout Kabel Koaksial

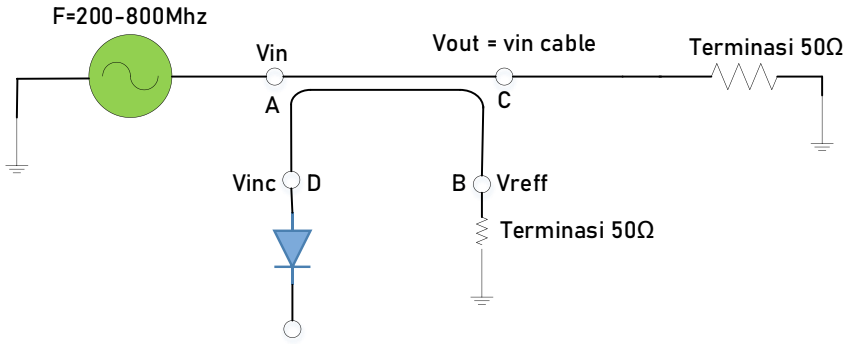


Gambar 9 Vout kabel Koaksial

Pengukuran Vout Kabel Koaksial, kita menggunakan *directional coupler* kaki 4, dengan cara menghubungkan *Sweep Oscillator (sweep out)* ke *oscilloscope* (channel 1). hubungkan *Sweep Oscillator* (RF output) ke input *Directional Coupler* kaki A, hubungkan output *Directional Coupler* kaki C ke kabel koaksial lalu diujung kabel diberi detector setelah itu hubungkan ke *oscilloscope* (channel 2). Vinc dan Vreff pada *Directional Coupler* kaki D dan B diterminasikan 50 ohm. Selanjutnya kita atur

volt/div untuk dapat menghitung nilai Vout kabel di setiap bagian frekuensinya dengan cara perhitungannya adalah jumlah div kotak vertical * volt/div.

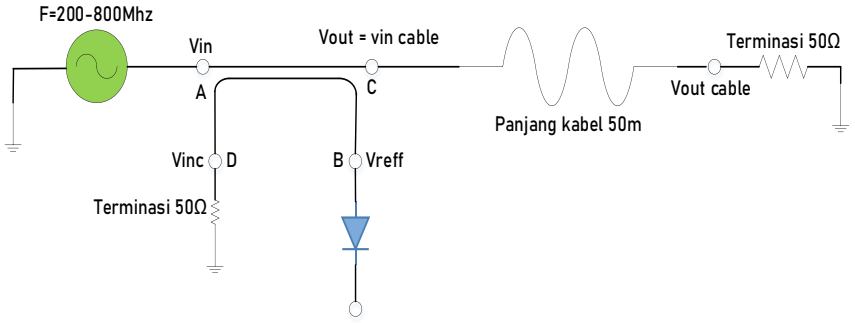
7.4 Pengukuran Vinc



Gambar 10 Vinc

Pengukuran Vinc dilakukan dengan menggunakan *directional coupler* kaki 4, dengan mengatur band frekuensi dari 200 hingga 800 Mhz ketika menghubungkan *Sweep Oscillator (sweep out)* ke *oscilloscope* (channel 1), Lalu hubungkan output dari *Sweep Oscillator* pada kaki A directional coupler, pada kaki C *directional coupler* dihubungkan ke kabel koaksial dan terminasikan dengan 50 ohm begitu juga kaki B *directional coupler* terminasikan 50 ohm, dan yang terakhir kaki D *directional coupler* dipasangkan *detector* yang dihubungkan ke RF lalu di hubungkan ke *Oscilloscope* (Channel 2). Selanjutnya kita atur volt/div untuk dapat menghitung nilai Vinc di setiap bagian frekuensinya dengan cara perhitungannya adalah jumlah div kotak vertikal * volt/div.

7.5 Pengukuran Vreff



Gambar 11 Vreff

Pengukuran Vreff atau tegangan pantul dilakukan dengan menggunakan *directional coupler* kaki 4, dengan mengatur band frekuensi dari 200 hingga 800 Mhz ketika menghubungkan *Sweep Oscillator (sweep out)* ke *oscilloscope* (channel 1), Lalu hubungkan output dari *Sweep Oscillator* pada kaki A directional coupler menggunakan kabel BNC, Kaki D *directional coupler* terminasikan 50 ohm, output pada kaki C *directional coupler* dihubungkan ke beban kabel koaksial yang ujungnya sudah diterminasikan 50 ohm, dan yang terakhir kaki B *directional coupler* dipasangkan *detector* yang dihubungkan ke RF lalu di hubungkan ke *Oscilloscope* (Channel 2). Selanjutnya kita atur volt/div untuk dapat menghitung nilai Vreff di setiap bagian frekuensinya dengan cara perhitungannya adalah jumlah div kotak vertikal * volt/div.

8. Hasil dan Pembahasan :

8.1 Loss

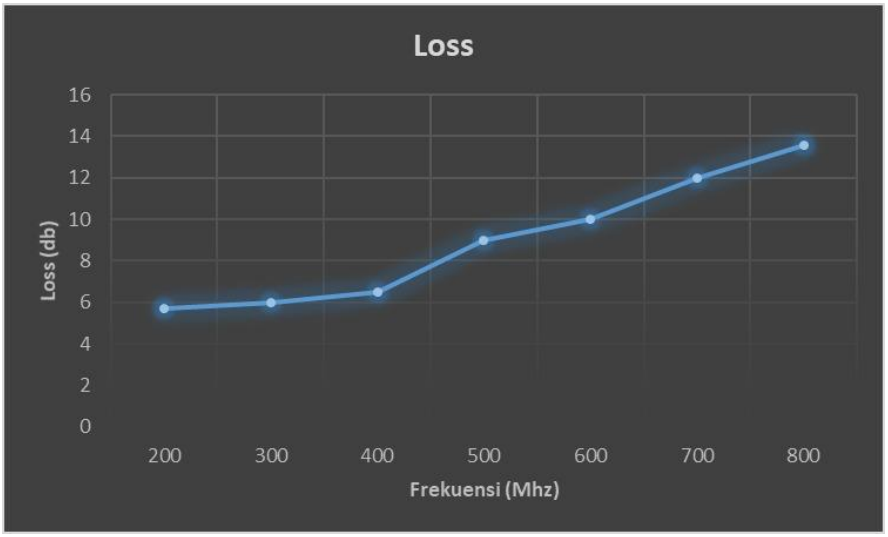
- Perhitungan

$$loss = 20 \log \frac{vin\ cable}{vout\ cable}$$

- Table hasil percobaan

Frekwensi (Mhz)	**Vin (mV)**	**Vout (mV)**	**Vout Cable (mV)**	**Loss (db)**
200		270	140	5.7
300	300	260	130	6
400		255	120	6.5
500		255	90	9
600		250	75	10
700		245	60	12
800		240	50	13.6

- Grafik hasil percobaan



8.2 Attenuation

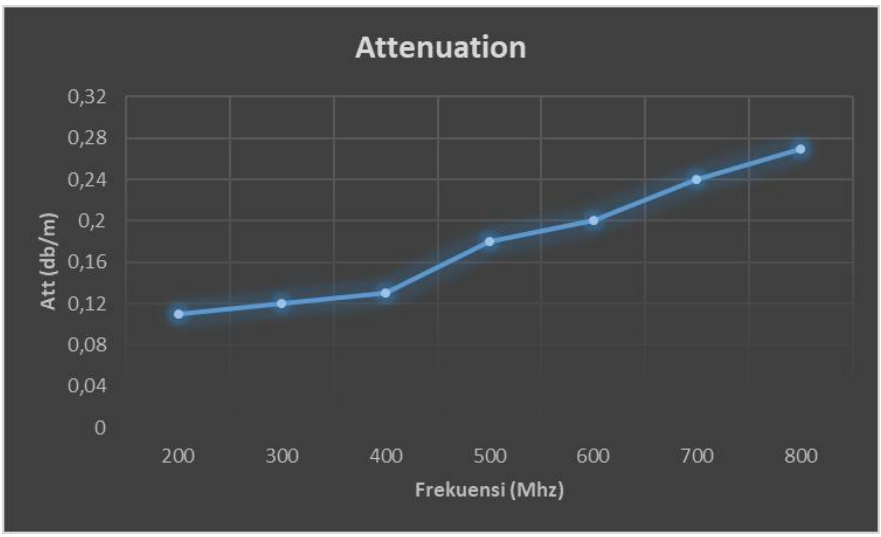
- Perhitungan

$$att = \frac{loss}{l}\ [db/m]$$

- Table hasil percobaan

Frekwensi (Mhz)	Panjang saluran (m)	Loss (db)	Atenuasi (db/m)
200	50	5,7	0.11
300		6	0.12
400		6,5	0.13
500		9	0.18
600		10	0.20
700		12	0.24
800		13,6	0.27

- Grafik hasil percobaan



Pada praktikum yang telah dilakukan didapatkan hasil Attenuation dengan rentang 0,11-0,27 db/m dengan menggunakan frekuensi dari 200-800 MHz. Pada datasheet coaxial cable dengan tipe RG_213_/U bahwa Attenuation normal yang dihasilkan saat praktikum yaitu Attenuation dari rentang nilai 0,09-0.20 db/m. Pada Attenuation hasil praktikum yang telah dilakukan dan pada datasheet yang telah ada bahwa nilai impedansi yang didapat sudah sesuai dengan datasheet, tapi ada pula kenaikan impedansi melebihi 0,2 db/m pada frekuensi 700-800 MHz yaitu 0,24 db/m dan 0,27 db/m. Perbedaan tersebut mungkin disebabkan karena adanya kekurangan pada alat dan komponen yang kurang bagus serta pada pemasangan rangkaian yang kurang pas.

8.3 Impedansi Kabel Coaxial (ZL)

- Perhitungan

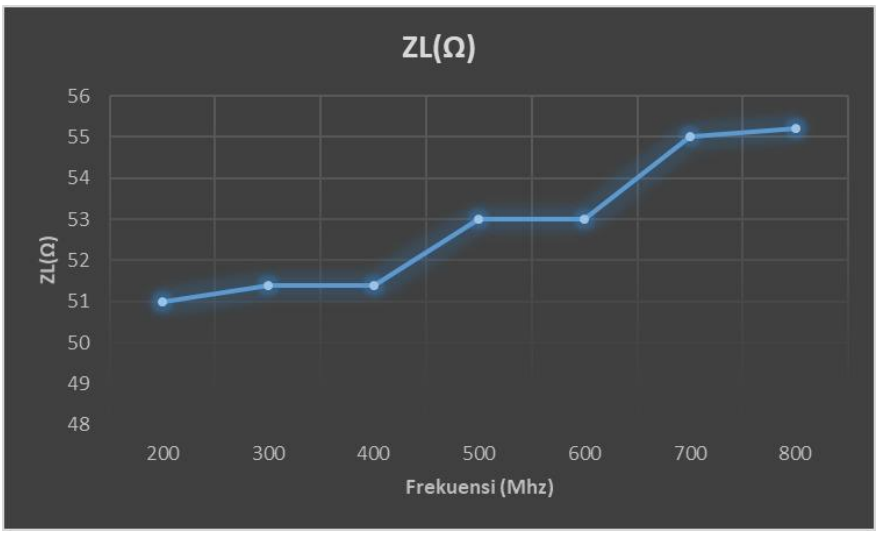
$$p = \frac{Vreff}{Vinc}$$

$$ZL = Zo\ \frac{(1+p)}{1-p}$$

- Table hasil percobaan

Frekwensi (Mhz)	Vin (mV)	Vinc (mV)	Vreff (mV)	*P*	ZL(Ω)
200	300	14.5	0.2	0.013	51
300		14	0.2	0.014	51.4
400		13.5	0.2	0.014	51.4
500		13	0.4	0.03	53
600		13	0.4	0.03	53
700		12.5	0.6	0.048	55
800		12	0.6	0.05	55.2

- Grafik hasil percobaan



Pada praktikum yang telah dilakukan didapatkan hasil impedansi dengan rentang 51-55,2 Ω dengan menggunakan frekuensi dari 200-800 MHz. Pada datasheet coaxial cable dengan tipe RG_213_/U bahwa impedansi normal yang dihasilkan saat praktikum yaitu impedansi dari rentang nilai 48-52 Ω. Pada impedansi hasil praktikum yang telah dilakukan dan pada datasheet yang telah ada bahwa nilai impedansi yang didapat sudah sesuai dengan datasheet, tapi ada pula kenaikan impedansi melebihi 52 Ω pada frekuensi 500-800 MHz. Perbedaan tersebut mungkin disebabkan karena adanya kekurangan pada alat dan komponen yang kurang bagus serta pada pemasangan rangkaian yang kurang pas.

9. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui dan dipahami jenis-jenis, karakteristik dan konstruksi kabel koaksial seperti kabel tembaga dengan pelindung logam yang dirancang untuk memberikan kekebalan terhadap kebisingan dan bandwidth yang lebih besar serta dapat mengirimkan sinyal melalui jarak yang lebih besar dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabel *twisted pair*.

Lalu kita juga dapat mengukur variabel-variabel seperti loss, attenuation, dan impedansi kabel koaksial yang dibandingkan dengan *datasheet* yaitu mendapatkan nilai hasil rata rata sebesar 52 ohm di rentang 200 – 800 MHz tetapi tetap menjelaskan sebuah frekuensi yang membesar mengakibatkan *loss* dan *attenuation* membesar pula dan juga dapat disimpulkan dari nilai tersebut bahwa hasil praktikum yang sudah kami lakukan bisa dikatakan berhasil karena 52 ohm itu merupakan nilai normal dari impedansi kabel koaksial. Hal-hal yang dapat membedakan dari hasil *datasheet* dan perhitungan dapat disebabkan dari pembacaan dan perhitungan desimal yang digenapkan, atau dari jenis kabel koaksial yang digunakan mengalami konstruksi kabel yang sedikit bermasalah dan juga kami sempat mengalami kesulitan dalam hal menyambungkan *detector* dengan kabel.

Daftar Pustaka

Sarjana Komputer (2020). *Pengertian Kabel Koaksial : Jenis dan Fungsinya - Jagad.id*. [online] Jagad.id. Available at: https://jagad.id/pengertian-kabel-koaksial/#A_Jenis_Kabel_Koaksial [Accessed 11 Sep. 2022].

LAMPIRAN

- **Data Sheet Coaxial Cable RG_213_/U**

HUBER+SUHNER® DATA SHEET
Coaxial Cable: RG_213_/U

Rev.: H



Description

PE-50 Ohm - single screen

Technical Data

Construction

	Material	Detail	Diameter		
Centre conductor	Copper	Strand-07	2.25	mm	
Dielectric	PE		7.25	mm	
Outer conductor	Copper	Braid, 96 %	8.1	mm	
Jacket	PVC II (non migration)	RAL 9005 - bk	10.3	mm	+/- 0.1
Print	HUBER+SUHNER RG 213 U 50 Ohm (PA no.)				

Electrical Data

Impedance	50	Ω	+/- 2
Max. operating frequency	1	GHz	
Capacitance	101	pF/m	
Velocity of signal propagation	66	%	
Signal delay	5.03	ns/m	
Insulation resistance	≥1 x	10^4 MΩm	
Min. screening effectiveness	>40	dB (up to 1 GHz)	
Max. operating voltage	5	kV_{rms} (at sea level)	
Test voltage	10	kV_{rms} (50 Hz/1 min)	

Mechanical Data

Weight	15.3	kg/100 m	
Min. bending radius	static	50	mm
	repeated (for max. 50 bendings)	100	mm

Environmental Data

Temperature range	-25 °C... + 85 °C	
Installation temperature	-20 °C... + 60 °C	
2002/95/EC (RoHS)	compliant	

Ordering Information

Order as	RG_213_/U

Additional Information

Remarks

(For details refer to the HUBER+SUHNER RF CABLES GENERAL CATALOGUE or contact your nearest HUBER+SUHNER partner)

Suitable Connectors

Cable group	crimped (U29) clamped (U28) soldered —

HUBER+SUHNER® DATA SHEET
Coaxial Cable: RG_213_/U

Rev.: H

Matrix **Attenuation** [formula: (a*f^0.5 + b*f)] **and Power CW** [formula: (p*f^0.5)]

Coefficients:

a=	0.1679	b=	0.0585	f_{max} =	1	$p_{at\ 1GHz}$ =	416
	Frequency (GHz)		**Nom. attenuation (dB / m)** sea level 25° C ambient temperature		**Nom. attenuation (dB / ft)** sea level 25° C ambient temperature		**Max. CW power (watt)** sea level 40° C ambient temperature
	0.05		0.04		0.012		1860
	0.10		0.06		0.018		1316
	0.15		0.07		0.021		1074
	0.20		0.09		0.027		930
	0.25		0.10		0.030		832
	0.30		0.11		0.034		760
	0.35		0.12		0.037		703
	0.40		0.13		0.040		658
	0.45		0.14		0.043		620
	0.50		0.15		0.046		588
	0.55		0.16		0.049		561
	0.60		0.17		0.052		537
	0.65		0.17		0.052		516
	0.70		0.18		0.055		497
	0.75		0.19		0.058		480
	0.80		0.20		0.061		465
	0.85		0.20		0.061		451
	0.90		0.21		0.064		439
	0.95		0.22		0.067		427
	1.00		0.23		0.070		416